ACTIVIDAD PRÁCTICA

Diseño arquitectural del sistema con IA

Empresa asignada	RutaNorte Logistics
Integrantes	Ximena Alejandra Benavides Jasso (2052453) Gerardo Alberto Bautista Hernández (2062418)
Fecha de entrega	13 de octubre del 2026

Architecture Decision Records (ADR)

Objetivo

Registrar las decisiones de arquitectura de RutaNorte Logistics con su contexto, alternativas, decisión, consecuencias y trazabilidad.

ADR-01 Domain Model como patrón principal

Campo del ADR	Contenido
Título	Domain Model como patrón principal de lógica de negocio
Estado	Aceptada
Contexto	El proceso de recolección, traslado y entrega tiene varias decisiones y excepciones (BPMN), estados ordenados (G-16) e invariantes (RN-02, RN-03). Los problemas actuales son reportes informales, evidencias dispersas y poca trazabilidad (PR-01, PR-03, PR-04).
Alternativas	Transaction Script: rápido, pero duplica reglas en cada script. Table Module: sirve para reportes, pero las reglas que cruzan conceptos no tienen dueño. Domain Model: reglas e invariantes en los objetos del negocio.
Decisión	Domain Model para el proceso de ejecución del servicio. Transaction Script solo en las Queries de US-14 y US-15. Table Module descartado.
Consecuencias	Beneficios: invariantes protegidas en un solo lugar, cambios localizados, pruebas sin base de datos. Costos y riesgos: más diseño inicial, necesidad de Repository y Unit of Work, riesgo de sobremodelar. Trabajo posterior: validar con el stakeholder las reglas pendientes (H-01, H-02).
Trazabilidad	PR-01, PR-03, PR-04; OP-01, OP-07; RN-02, RN-03, RN-04; US-04, US-05, US-09, US-11, US-12, US-13; G-16, G-18

ADR-02 OrdenDeServicio como Aggregate

Campo del ADR	Contenido
Título	OrdenDeServicio como Aggregate que contiene Incidencias, Bitácora y EvidenciaDeEntrega
Estado	Aceptada
Contexto	Cada cambio de estatus debe quedar en la bitácora (G-18), no puede haber entrega sin evidencia completa (RN-03) y las incidencias detienen o modifican el flujo (US-09, US-10, US-11).
Alternativas	A: Bitácora, evidencia e incidencia como agregados separados. B: un solo agregado que también contenga Unidad y Operador. C: OrdenDeServicio con sus partes y recursos referenciados por identificador.

Cisco Confidential

Campo del ADR	Contenido
Decisión	Opción C. La Unidad y el Operador son agregados propios. Los archivos de evidencia se guardan en infraestructura y la orden conserva su referencia.
Consecuencias	Beneficios: consistencia dentro de un límite claro; la raíz controla todos los cambios. Costos y riesgos: la bitácora crece con el tiempo; se lee con Queries y no cargando la orden completa. Trabajo posterior: definir cuántas entradas de bitácora se cargan.
Trazabilidad	RN-02, RN-03; G-18; US-09, US-10, US-11, US-13

ADR-03 Transacción de CU-01

Campo del ADR	Contenido
Título	Unit of Work por caso de uso; asignación de recursos en la misma transacción que la creación de la orden
Estado	Aceptada
Contexto	Dos clientes pueden pedir la misma unidad y Operaciones debe aplicar reglas de prioridad (US-04, OP-07). Una unidad asignada dos veces sería un error de negocio.
Alternativas	A: consistencia eventual: crear la orden y asignar la unidad después con un evento. B: una sola transacción para la orden, la Unidad y el Operador, con control de versión.
Decisión	Opción B solo para CU-01, como excepción documentada a la regla de un agregado por transacción. Los demás casos modifican un solo agregado y publican eventos después del commit.
Consecuencias	Beneficios: no se asigna la misma unidad a dos servicios. Costos y riesgos: posibles conflictos de concurrencia, por lo que se usa control de versión en Unidad. Trabajo posterior: definir qué ocurre al perder el conflicto (la solicitud pierde por prioridad; H-02, H-03).
Trazabilidad	OP-07; US-04, US-08; G-05, G-06

ADR-04 CQRS básico

Campo del ADR	Contenido
Título	CQRS básico con View Models de lectura, sin bases de datos separadas
Estado	Aceptada
Contexto	Atención al Cliente depende de llamadas a Operaciones (PR-02) y la rentabilidad se consolida a mano (PR-05). Las consultas necesitan datos de orden, GPS y reportes.
Alternativas	A: consultar usando los agregados del dominio. B: CQRS completo con base de lectura separada. C: Commands con el modelo de dominio y Queries con View Models propios sobre la misma base.
Decisión	Opción C. Las Queries de US-14 y US-15 usan Transaction Script y vistas de lectura propias.
Consecuencias	Beneficios: el modelo de escritura se mantiene limpio; las vistas se adaptan a Atención al Cliente y a la gerencia. Costos y riesgos: más clases y posible duplicación de campos. Trabajo posterior: definir fuentes del tiempo estimado y de los costos (H-09).
Trazabilidad	PR-02, PR-04, PR-05; OP-04, OP-06; RN-04; CE-01, CE-04; US-14, US-15

ADR-05 Puertos para GPS, evidencias y notificaciones

Cisco Confidential

Campo del ADR	Contenido
Título	Puertos (interfaces) para GPS, almacenamiento de evidencias y notificaciones
Estado	Aceptada
Contexto	El BRD pide aprovechar el GPS existente y reemplazar WhatsApp por reportes en la plataforma. La integración con el GPS depende de la API del proveedor. La evidencia lleva estampa de tiempo y coordenadas.
Alternativas	A: llamar a la API del proveedor y al almacenamiento directamente desde los servicios. B: interfaces en la capa de aplicación con adaptadores en infraestructura.
Decisión	Opción B: IProveedorGps, IAlmacenDeEvidencias e INotificador.
Consecuencias	Beneficios: se puede probar con simuladores y cambiar de proveedor sin tocar casos de uso. Costos y riesgos: adaptadores adicionales; si no existe la API del GPS, el seguimiento queda limitado. Trabajo posterior: confirmar la disponibilidad de la API con el proveedor (H-04).
Trazabilidad	OP-02, OP-05; RN-03, RN-04; BRD, Restricciones; US-07, US-10, US-14

Cisco Confidential